

Relatório do Projeto

Nº do grupo: 2 Membros do grupo que realizaram o projeto:

Nº: 110003 Nome: Bruno Madeira

Nº: 109281 Nome: Henrique Lhano

Nº: 111140 Nome: Ricardo Fonseca

Responda às questões abaixo.

1. Personalização da rede

- 1) Em todos os endereços IP, somou ao primeiro número de cada endereço IP o número do grupo? [x] Sim [] Não
- 2) Atualizou o diagrama da rede para refletir os novos endereços IP usados pelo grupo? [x] Sim [] Não
- 3) O servidor web ('**webserver**') executa o Apache2 e contém uma página simples de apresentação da empresa RedVector? [x] Sim [] Não
- 4) O servidor '**customerserver**' está a executar o comando '**nc**' em modo servidor à escuta no porto TCP/X, onde X = 25000 + número do grupo? [x] Sim [] Não
- 5) O servidor '**devserver1**' está a executar o comando '**nc**' em modo servidor à escuta no porto TCP/X, onde X = 30000 + número do grupo? [x] Sim [] Não
- 6) O servidor '**fileserv**' está a executar o comando '**nc**' em modo servidor à escuta no porto TCP/X, onde X = 35000 + número do grupo? [x] Sim [] Não
- 7) O servidor '**attackserver1**' está a executar o comando '**nc**' em modo servidor à escuta no porto TCP/X, onde X = 40000 + número do grupo? [x] Sim [] Não
- 8) O servidor '**gpuserver1**' está a executar o comando '**nc**' em modo servidor à escuta no porto TCP/X, onde X = 45000 + número do grupo? [x] Sim [] Não

2. VPN – OpenVPN

9) A VPN funciona da forma indicada no enunciado, protegendo as comunicações entre Ana e o escritório e entre Bento e o escritório? [x] Sim completamente [] Mais ou menos [] Não

10) A VPN foi configurada com o router1 como servidor OpenVPN e com os PCs da Ana e do Bento como clientes OpenVPN? [x] Sim completamente [] Mais ou menos [] Não

11) Configurou a proteção das comunicações com o algoritmo AES-128-GCM? [x] Sim [] Não

12) A CA foi configurada para a organização RedVector, país Portugal, cidade Oeiras e endereço de contacto 'geral@redvector.pt'? [x] Sim [] Não

13) Configuração da VPN: servidor

a) Indique todos os ficheiros que criou/alterou dentro da VM 'servidor' para configurar o OpenVPN no router1.

Alterados:

router1.startup

Criados:

/etc/openvpn/server.conf

/etc/openvpn/ca.crt

/etc/openvpn/server.crt

/etc/openvpn/server.key

/etc/openvpn/dh.pem

/etc/openvpn/ta.key

b) Transcreva para aqui as linhas que alterou/colocou nesses ficheiros.

/etc/openvpn/server.conf

port 1194

proto udp

dev tun

ca /etc/openvpn/ca.crt

cert /etc/openvpn/server.crt

key /etc/openvpn/server.key

dh /etc/openvpn/dh.pem

tls-auth /etc/openvpn/ta.key 0

server 10.8.0.0 255.255.255.0

push "route 3.2.4.0 255.255.255.0"

cipher AES-128-GCM

ncp-ciphers AES-128-GCM

keepalive 10 120

persist-key

persist-tun

log /var/log/openvpn/openvpn.log

verb 3

router1.startup

ifconfig eth0 3.2.2.1/24 up

ifconfig eth1 6.6.6.1/24 up

ip route add 3.2.0.0/20 via 3.2.2.2

ip route add 0.0.0.0/0 via 6.6.6.2

mkdir -p /dev/net

mknod /dev/net/tun c 10 200

chmod 600 /dev/net/tun

mkdir -p /var/log/openvpn

openvpn --config /etc/openvpn/server.conf &

14) Configuração da VPN: clientes

a) Indique todos os ficheiros que criou/alterou dentro das VMs da Ana e do Bento para configurar o OpenVPN.

/etc/openvpn/ana.conf	/etc/openvpn/bento.conf
/etc/openvpn/ca.crt	/etc/openvpn/ca.crt
/etc/openvpn/ana.crt	/etc/openvpn/bento.crt
/etc/openvpn/ana.key	/etc/openvpn/bento.key
/etc/openvpn/ta.key	/etc/openvpn/ta.key
ana.startup	bento.startup

b) Transcreva para aqui as linhas que alterou/colocou nesses ficheiros.

ana.startup mkdir -p /dev/net mknod /dev/net/tun c 10 200 chmod 600 /dev/net/tun ifconfig eth0 6.6.6.100/24 up ip route add 3.2.0.0/20 via 6.6.6.1 ip route add 7.4.3.0/24 via 6.6.6.2 openvpn --config /etc/openvpn/ana.conf --daemon	bento.startup mkdir -p /dev/net mknod /dev/net/tun c 10 200 chmod 600 /dev/net/tun ifconfig eth0 6.6.6.200/24 up ip route add 3.2.0.0/20 via 6.6.6.1 ip route add 7.4.3.0/24 via 6.6.6.2 openvpn --config /etc/openvpn/bento.conf --daemon
/etc/openvpn/ana.conf client dev tun proto udp remote 6.6.6.1 1194 resolv-retry infinite nobind persist-key persist-tun ca /etc/openvpn/ca.crt cert /etc/openvpn/ana.crt key /etc/openvpn/ana.key remote-cert-tls server tls-auth /etc/openvpn/ta.key 1 cipher AES-128-GCM ncp-ciphers AES-128-GCM route-nopull route 3.2.4.0 255.255.255.0 verb 3	/etc/openvpn/bento.conf client dev tun proto udp remote 6.6.6.1 1194 resolv-retry infinite nobind persist-key persist-tun ca /etc/openvpn/ca.crt cert /etc/openvpn/bento.crt key /etc/openvpn/bento.key remote-cert-tls server tls-auth /etc/openvpn/ta.key 1 cipher AES-128-GCM ncp-ciphers AES-128-GCM route-nopull route 3.2.4.0 255.255.255.0 verb

15) Teste do funcionamento da VPN:

a) Indique o(s) comando(s) completos que usou para gerar tráfego que permita verificar se o tráfego entre Ana/Bento e o escritório é enviado através da VPN.

tracert 3.2.4.55

Traço uma rota até ao fileserver, e se o IP do primeiro hop corresponder a 10.8.0.X, o tráfego entre Ana/Bento até à rede corporate vai pela VPN.

ip route

Mostra as rotas possíveis desde a ana ou bento até a todas as redes

b) Indique em que VM(s) esse(s) comando(s) pode(m) ser executados de modo a fazer essa verificação. Indique só uma possibilidade (podem existir mais).

ana (ou bento)

c) Indique o(s) comando(s) completos que usou para escutar o tráfego na Internet e verificar que o tráfego é de facto enviado através da VPN, portanto, 1) cifrado e 2) sem expor endereços IP internos da rede do escritório.

No router 1: tcpdump -i eth1 -n -X udp port 1194

Na ana: root@ana:/# tracert 3.2.4.55

O que está na alínea d) e o resultado do comando no router1 após o tracert feito na ana

d) Transcreva para aqui um excerto de tráfego capturado que sugira que o tráfego 1) está cifrado e 2) não expõe endereços IP internos da rede do escritório.

```
09:13:03.777252 IP 6.6.6.1.1194 > 6.6.6.100.33643: UDP, length 112
 0x0000: 4500 008c 7de8 4000 4011 a408 0606 0601 E...}.@.@.....
 0x0010: 0606 0664 04aa 836b 0078 5712 4800 0002 ...d...k.xW.H...
 0x0020: 0000 00a9 b583 e3f8 cc52 ec2b 12de 4e47 ..... R.+..NG
 0x0030: e6f8 b403 2ec7 7da7 72f5 a4b0 4f51 ecd4 .....}.r...OQ..
 0x0040: 92af 5318 cbd6 237c dfc1 71f7 17e1 074d ..S...#|..q.... M
 0x0050: ae9b ad0b 95ad e0dc 1a5c 9e76 5db6 e985 .....\.v]...
 0x0060: ed4f 7172 13fc 29b8 fd66 43e2 7b35 2b41 .Oqr..).fC.{5+A
 0x0070: a88e ed06 ebbd cc77 5cd8 d899 e0a2 351d .....w\..... 5.
 0x0080: de16 bd6d c624 3db8 9bc7 ffc1      ...m.$=.....
```

3. SSH – OpenSSH

16) O SSH funciona da forma indicada no enunciado, com autenticação baseada em criptografia de chave pública, e não em password? [x] Sim completamente [] Mais ou menos [] Não

17) O acesso por SSH aos servidores das redes isoladas ('devserver1', 'attackserver1' e 'gpuserver1') a partir do 'pc1' está funcional? [x] Sim [] Não

18) Configuração dos servidores OpenSSH:

a) Indique todos os ficheiros que criou/alterou dentro das VMs para configurar os servidores OpenSSH.

Alterados:

devserver1.startup
attackserver1.startup
gpuserver1.startup

Criados:

devserver1/root/.ssh/authorized_keys
attackserver1/root/.ssh/authorized_keys
gpuserver1/root/.ssh/authorized_keys

b) Transcreva para aqui as linhas que alterou/colocou nesses ficheiros.

devserver1.startup, attackserver1.startup, gpuserver1.startup

mkdir -p /root/.ssh
chmod 700 /root/.ssh
/etc/init.d/ssh start

**devserver1/root/.ssh/authorized_keys, attackserver1/root/.ssh/authorized_keys,
gpuserver1/root/.ssh/authorized_keys** - contém a chave pública do pc1 (conteúdo do id_rsa.pub)

19) Configuração dos clientes OpenSSH:

a) Indique todos os ficheiros que criou/alterou dentro das VMs para configurar os clientes OpenSSH.

Alterados:

pc1.startup

Criados:

pc1/root/.ssh/id_rsa
pc1/root/.ssh/id_rsa.pub

b) Transcreva para aqui as linhas que alterou/colocou nesses ficheiros.

pc1.startup

```
/etc/init.d/ssh start  
chmod 600 /root/.ssh/id_rsa
```

id_rsa, id_rsa.pub – gerados pelo comando `ssh-keygen -t rsa`

20) Teste do funcionamento do SSH:

a) Indique um comando '**ssh**' completo e um comando '**scp**' completo que usou para testar a configuração do OpenSSH.

```
ssh root@3.2.3.2
```

```
echo "teste" > /root/ficheiro.txt
```

```
scp /root/ficheiro.txt root@3.2.3.2:/root/
```

Por fim, para confirmar, faz-se no devserver1 ou no do IP correspondente o seguinte comando: `ls /root/`

b) Indique em que VM(s) esse(s) comando(s) pode(m) ser executados de modo a fazer essa verificação. Indique só uma possibilidade (podem existir mais).

No pc1, porque é a máquina cliente onde se executam os comandos SSH e SCP

c) Indique o(s) comando(s) completos que usou para observar que a comunicação SSH está cifrada.

```
tcpdump -i eth2 -n -X tcp port 22 – no router2
```

```
ssh -vvv root@3.2.3.2 – no pc1
```

d) Transcreva para aqui um excerto de tráfego capturado que sugira que a comunicação SSH está cifrada.

Com tcpdump -i eth2 -n -X tcp port:

```
18:58:23.272594 IP 3.2.4.1.44454 > 3.2.3.2.22: Flags [.], ack 3530, win 480, options [nop,nop,TS val 162501674 ecr 2120530104], length 0
```

```
0x0000: 4510 0034 2432 4000 4006 097c 0302 0401 E..4$2@.@..|....
```

```
0x0010: 0302 0302 ada6 0016 0842 ab50 cf4c 3faa ..... B.P.L?.
```

```
0x0020: 8010 01e0 229a 0000 0101 080a 09af 942a .... "..... *
```

```
0x0030: 7e64 b8b8 ~d..
```

Com ssh -vvv [root@3.2.3.2](#):

```
debug1: kex: server->client cipher: chacha20-poly1305@openssh.com MAC: <implicit> compression: none
```

```
debug1: kex: client->server cipher: chacha20-poly1305@openssh.com MAC: <implicit> compression: none
```

```
debug1: Authentication succeeded (publickey).
```

4. Firewall – iptables

21) As duas firewalls ('packetfilter' e 'router2') funcionam da forma indicada no enunciado? [x] Sim completamente [] Mais ou menos [] Não

22) As regras foram distribuídas de acordo com a função de cada equipamento, evitando redundâncias desnecessárias? [x] Sim [] Mais ou menos [] Não

23) As regras foram criadas manualmente e são tão simples quanto possível? [x] Sim [] Mais ou menos [] Não

24) Configuração da firewall 'packetfilter'. Indique os comandos 'iptables' completos executados para implementar cada um dos 9 pontos da política (se em algum ponto não for preciso fazer nada, diga isso mesmo):

1. Todos os pacotes não explicitamente permitidos pelo resto da política são proibidos.

```
iptables -P FORWARD DROP
```

Define a política padrão da cadeia FORWARD como DROP, garantindo que qualquer pacote que não corresponda explicitamente a uma das regras será bloqueado.

2. É permitido fazer 'ping' e 'traceroute' entre todas as máquinas.

```
iptables -A FORWARD -p icmp -j ACCEPT
```

```
iptables -A FORWARD -p udp --dport 33434:33534 -j ACCEPT
```

O primeiro comando permite "pingar" do exterior para o escritório de Oeiras, e o segundo comando permite fazer traceroute do exterior para uma máquina qualquer dentro do escritório

3. Qualquer máquina da Internet e da rede corporate pode aceder ao servidor web da empresa ('webserver') usando HTTP (TCP/80).

```
iptables -A FORWARD -p tcp -d 7.4.3.2 --dport 80 -j ACCEPT
```

Como envolve acesso ao webserver, só se configurou aqui porque o packetfilter é que verifica entre o escritório Oeiras e o exterior, neste caso a cloud.

4. As máquinas das redes isoladas – 'devserver1', 'attackserver1' e 'gpuserver1' – só podem comunicar com as máquinas da rede corporate e apenas usando SSH. Também não podem comunicar entre si.

Não se configurou nada desta regra no packetfilter, porque este não é responsável por garantir a comunicação interna entre as redes isoladas e a rede corporate.

5. As máquinas da rede corporate podem:

- * aceder às máquinas da cloud e das redes isoladas por SSH;
- * aceder livremente a servidores web da Internet (porto TCP/80).

```
iptables -A FORWARD -p tcp -s 3.2.4.0/24 --dport 80 -j ACCEPT
```

Sobre esta regra, só se configurou o segundo tópico, mais uma vez porque o packetfilter só é responsável por garantir a filtragem de pacotes externos e não internos.

6. Os computadores de cada LAN podem comunicar livremente entre si.

Não é necessário configurar nada no packetfilter sobre esta regra porque só é responsável por garantir a filtragem de pacotes externos e não internos.

7. Nenhum pacote pode sair da rede do escritório com um endereço IP de origem fora da gama de endereços dessas subredes.

```
iptables -A FORWARD -o eth0 -s ! 3.2.0.0/20 -j DROP
```

A interface eth0 bloqueia qualquer saída de um IP diferente da rede 3.2.0.0/20.

8. Nenhum pacote pode entrar na rede do escritório com um endereço IP de origem da gama de endereços dessas subredes (bloquear IP Spoofing).

```
iptables -A FORWARD -s 3.2.0.0/20 -i eth0 -j DROP
```

Bloqueia pacotes a virem para o escritório com IP da rede interna e da cloud

9. Não são permitidos acessos a endereços terminados em 255 das redes do escritório e da cloud.

```
iptables -A FORWARD -d 7.4.3.255 -j DROP
iptables -A FORWARD -d 3.2.2.255 -j DROP
iptables -A FORWARD -d 3.2.3.255 -j DROP
iptables -A FORWARD -d 3.2.4.255 -j DROP
iptables -A FORWARD -d 3.2.5.255 -j DROP
iptables -A FORWARD -d 3.2.6.255 -j DROP
```

A diferença desta regra 9 implementada no packetfilter e no router2 é que este bloqueia também o 7.4.3.255, uma vez que este é que é responsável por filtrar entre a Internet e o escritório.

25) Configuração da firewall 'router2'. Indique os comandos 'iptables' completos executados para implementar cada um dos 9 pontos da política (se em algum ponto não for preciso fazer nada, diga isso mesmo):

1. Todos os pacotes não explicitamente permitidos pelo resto da política são proibidos.

```
iptables -P FORWARD DROP
```

Define a política padrão da cadeia FORWARD como DROP, garantindo que qualquer pacote que não corresponda explicitamente a uma das regras será bloqueado.

2. É permitido fazer 'ping' e 'traceroute' entre todas as máquinas.

```
iptables -A FORWARD -p icmp -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -p udp --dport 33434:33534 -j ACCEPT
```

O primeiro comando permite "pingar" internamente nas máquinas do escritório de Oeiras, e o segundo comando permite fazer traceroute de uma máquina qualquer dentro do escritório para outra máquina do escritório.

3. Qualquer máquina da Internet e da rede corporate pode aceder ao servidor web da empresa ('webserver') usando HTTP (TCP/80).

Não é necessário configurar nada aqui, porque o packetfilter é que permite que qualquer máquina da rede corporate permita aceder ao webserver usando HTTP (TCP/80). Como não foram configuradas restrições no routercloud, não há restrições de acesso ao webserver a partir da Internet.

4. As máquinas das redes isoladas – 'devserver1', 'attackserver1' e 'gpuserver1' – só podem comunicar com as máquinas da rede corporate e apenas usando SSH. Também não podem comunicar entre si.

```
iptables -A FORWARD -p tcp -s 3.2.3.0/24 -d 3.2.4.0/24 --dport 22 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -p tcp -s 3.2.5.0/24 -d 3.2.4.0/24 --dport 22 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -p tcp -s 3.2.6.0/24 -d 3.2.4.0/24 --dport 22 -j ACCEPT
```

Permite tráfego pela porta 22 do TCP, que por padrão é a porta usada para o SSH.

5. As máquinas da rede corporate podem:

- * aceder às máquinas da cloud e das redes isoladas por SSH;
- * aceder livremente a servidores web da Internet (porto TCP/80).

```
iptables -A FORWARD -p tcp -s 3.2.4.0/24 --dport 22 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -p tcp -s 3.2.4.0/24 --dport 80 -j ACCEPT
```

O primeiro permite tráfego interno pelo SSH. A porta TCP 22 é a usada para o SSH, e permite se esse tráfego. A porta 80 é a usada para o HTTP, e aceita-se.

6. Os computadores de cada LAN podem comunicar livremente entre si.

Não é necessária nenhuma regra. O tráfego dentro da mesma LAN é comutado diretamente pelo switch e nunca passa pelo router2, logo não é afectado pelas regras de FORWARD.

7. Nenhum pacote pode sair da rede do escritório com um endereço IP de origem fora da gama de endereços dessas subredes.

Não é necessário configurar nada, porque o router2 só é responsável por filtrar tráfego interno do escritório.

8. Nenhum pacote pode entrar na rede do escritório com um endereço IP de origem da gama de endereços dessas subredes (bloquear IP Spoofing).

Não é necessário configurar nada, porque o router2 só é responsável por filtrar tráfego interno do escritório.

9. Não são permitidos acessos a endereços terminados em 255 das redes do escritório e da cloud.

```
iptables -A FORWARD -d 3.2.2.255 -j DROP
iptables -A FORWARD -d 3.2.3.255 -j DROP
iptables -A FORWARD -d 3.2.4.255 -j DROP
iptables -A FORWARD -d 3.2.5.255 -j DROP
iptables -A FORWARD -d 3.2.6.255 -j DROP
```

O router2 bloqueia todos os endereços de broadcast das subredes internas.

26) Teste do funcionamento das firewalls. Dê um exemplo de comando completo que usou para testar cada um dos seguintes casos:

1. Todos os pacotes não explicitamente permitidos pelo resto da política são proibidos.

```
root@somepc:/# nmap -p 9999 3.2.4.1
```

A partir do somepc, correu-se esse comando. A porta foi reportada como filtered, indicando que os pacotes estão a ser silenciosamente descartados pela política por omissão (-P FORWARD DROP) do packetfilter.

2. É permitido fazer 'ping' e 'traceroute' entre todas as máquinas.

```
root@pc1:/# ping 7.4.3.2
root@ana:/# traceroute 3.2.6.1
```

Ambos os comandos tiveram sucesso.

3. Qualquer máquina da Internet e da rede corporate pode aceder ao servidor web da empresa ('webserver') usando HTTP (TCP/80).

```
root@ana:/# curl http://7.4.3.2/
root@pc1:/# curl http://7.4.3.2/
```

Ambas estas máquinas conseguiram aceder

4. As máquinas das redes isoladas – 'devserver1', 'attackserver1' e 'gpuserver1' – só podem comunicar com as máquinas da rede corporate e apenas usando SSH. Também não podem comunicar entre si.

Para testar que estas máquinas isoladas só comunicam por SSH até à rede corporate, foi executado o seguinte:

```
root@pc1:/# ssh root@3.2.5.1
```

Para testar que as máquinas da rede corporate só comunicam com estas isoladas foi executado o seguinte comando root@devserver1:/# nc -w 3 3.2.4.1 80. Deu timeout, logo não comunicam por outro protocolo diferente do SSH.

Para testar que as redes isoladas não comunicam entre si, foi executado o comando root@devserver1:/# nc -w 3 3.2.5.1 40002. Como a conexão deu timeout, o devserver1 e attackserver1 não se comunicam entre si.

5. As máquinas da rede corporate podem:

- * aceder às máquinas da cloud e das redes isoladas por SSH;
- * aceder livremente a servidores web da Internet (porto TCP/80).

```
root@pc1:/# ssh root@3.2.5.1
root@somepc:/# echo "<html>Internet Web Server</html>" > /var/www/html/index.html
root@somepc:/# service apache2 start
root@pc1:/# curl http://6.6.6.6/
```

Criou-se temporariamente um webserver no somepc e as máquinas da rede corporate conseguiram aceder aos servidores web da internet

6. Os computadores de cada LAN podem comunicar livremente entre si.

```
root@ids:/# nc -l -p 1234
root@pc1:/# echo "Mensagem" | nc 3.2.4.2 1234
```

Apareceu a string “Mensagem” no terminal do ids, logo a comunicação entre computadores da mesma LAN está operacional

7. Nenhum pacote pode sair da rede do escritório com um endereço IP de origem fora da gama de endereços dessas subredes.

No pc1, adicionou-se temporariamente o IP 1.2.0.1 à interface eth0 (ip addr add dev eth0 1.2.0.1/24) e correu-se ping -I 1.2.0.1 6.6.6.200. Nenhum pacote foi recebido (100% packet loss), confirmando que o packetfilter bloqueia a saída de pacotes com IP de origem fora da gama das subredes do escritório (3.2.0.0/20). Para remover o IP configurado temporariamente, usou-se o seguinte comando: ip addr del 1.2.0.1/24 dev eth0.

8. Nenhum pacote pode entrar na rede do escritório com um endereço IP de origem da gama de endereços dessas subredes (bloquear IP Spoofing).

No somepc, adicionou-se temporariamente o IP 3.2.4.67 à interface eth0 (ip addr add dev eth0 3.2.4.67/24) e correu-se ping -I 3.2.4.67 3.2.4.55, simulando um atacante externo a falsificar um IP de origem da gama interna do escritório (3.2.4.0/24). Nenhum pacote foi recebido (100% packet loss), confirmando que o packetfilter bloqueia a entrada de pacotes com IP de origem pertencente à gama das subredes do escritório, prevenindo ataques de IP spoofing.

Para remover o IP configurado temporariamente, usou-se o seguinte comando: ip addr del 3.2.4.67/24 dev eth0

9. Não são permitidos acessos a endereços terminados em 255 das redes do escritório e da cloud.

```
root@pc1:/# ping -b 3.2.4.255
root@pc1:/# ping -b 7.4.3.255
root@customerserver:/# ping -b 3.2.4.255
```

Nenhum pacote foi recebido, confirmando que ambas as firewalls bloqueiam acessos aos endereços de Broadcast. Esta regra previne o Smurf attack, no qual um atacante envia pacotes com IP de origem falsificado (o da vítima) para o endereço broadcast da rede — fazendo com que todas as máquinas respondam simultaneamente à vítima, causando uma negação de serviço.

5. Detecção de Intrusões – snort

27) Criou uma nova imagem Kathará com o software 'snort' e substituiu a imagem da VM 'ids' por essa nova imagem? ☒ Sim completamente ☐ Mais ou menos ☐ Não

28) O 'snort' da máquina 'ids' faz deteção de intrusões da forma indicada no enunciado? ☒ Sim completamente ☐ Mais ou menos ☐ Não

29) Configurou no ficheiro 'snort.conf' a opção 'config checksum_mode: none'? ☒ Sim ☐ Não

30) Configurou apenas as regras/alertas que dizem respeito ao seu grupo?

☐ Grupo ímpar: regras 1, 2 e 5

☒ Grupo par: regras 3, 4 e 5

☐ Não

31) Indique a sequência de comandos e operações que usou para criar a imagem Kathará contendo o software 'snort'.

Criação de um Dockerfile na diretoria raiz do projeto com o seguinte conteúdo

```
FROM xtrm0/quagga
```

```
ENV DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
```

```
RUN sed -i 's|http://deb.debian.org/debian%7Chttp://archive.debian.org/debian%7Cg' /etc/apt/sources.list && \
    sed -i 's|http://security.debian.org/debian-security%7Chttp://archive.debian.org/debian-security%7Cg' \
    /etc/apt/sources.list && \
    sed -i '/buster-updates/d' /etc/apt/sources.list && \
    apt-get update && \
    apt-get install -y --no-install-recommends snort && \
    apt-get clean && \
    rm -rf /var/lib/apt/lists/*
```

Depois, no terminal, docker build -t sirs-snort:latest . para construir a imagem.

No lab.conf, substituir a imagem para ids[image]="sirs-snort:latest"

32) Indique a sequência de comandos que usa para executar o 'snort' na máquina 'ids'.

Após uma tentativa de acesso ilegal, executa-se no ids tail -f /var/log/snort/snort.alert.fast para ver se há alguma intrusão. Irá aparecer em tempo real no terminal o conteúdo do ficheiro. Caso não haja intrusões, o conteúdo é nulo. Caso haja, irá ser escrito no terminal a intrusão respetiva.

33) Configuração do 'snort' como detetor de intrusões:

a) Indique todos os ficheiros que criou/alterou dentro da VM para configurar o 'snort'.

Criados:

ids/etc/snort/rules/local.rules

Dockerfile

Alterados:

ids.startup

lab.conf

b) Transcreva para aqui as linhas que alterou/colocou nesses ficheiros.

```
ids.startup
sed -i 's/config checksum_mode:./config checksum_mode: none/' /etc/snort/snort.conf
sed -i 's|ipvar HOME_NET.|ipvar HOME_NET 3.2.4.0/24|' /etc/snort/snort.conf
mkdir -p /var/log/snort
snort -D -i eth0 -c /etc/snort/snort.conf -l /var/log/snort

lab.conf
ids[image]="sirs-snort:latest"

Dockerfile, já foi posto o conteúdo em 31)

local.rules
#Regra 3: SMB (TCP/445)
alert tcp any any -> 3.2.4.0/24 445 (msg:"Tentativa de acesso ao porto 445"; flags:S; sid:1000003; rev:1;)

#Regra 4: FTP (TCP/20)
alert tcp any any -> 3.2.4.0/24 20 (msg:"Tentativa de acesso ao porto 20"; flags:S; sid:1000004; rev:1;)

#Regra 5: Port scan
alert tcp any any -> 3.2.4.0/24 any (msg:"Deteção de múltiplas tentativas de ligação TCP"; flags:S; threshold:type
threshold, track by_src, count 5, seconds 3; sid:1000005; rev:1;)
```

34) Teste do funcionamento do 'snort':

a) Indique o(s) comando(s) completos que usou para testar os alertas que se aplicam ao seu grupo.

```
Regra 3: root@pc1:/# echo "test" | nc 3.2.4.55 445  Iniciar no fileserv: nc -l -p 445
Regra 4: root@pc1:/# echo "test" | nc 3.2.4.55 20  Iniciar no fileserv: nc -l -p 20
Regra 5: root@pc1:/# nmap -sS 3.2.4.55
```

Antes de executar os comandos echo, iniciar no fileserv os comandos nc para iniciar a conexão TCP

b) Indique o(s) alarmes esperados para esses testes.

```
05/24-13:41:44.139533 [**] [1:1000004:1] ALERT SMB access attempt to corporate network [**] [Priority: 0] {TCP}
3.2.4.1:56570 -> 3.2.4.55:445
05/24-13:43:09.490429 [**] [1:1000003:1] ALERT FTP access attempt to corporate network [**] [Priority: 0] {TCP}
3.2.4.1:53147 -> 3.2.4.55:20
05/24-13:43:08.383765 [**] [1:1000005:1] ALERT Port scan detected on corporate network [**] [Priority: 0] {TCP}
3.2.4.1:53147 -> 3.2.4.55:25
```

c) Transcreva para aqui um excerto de saída ou registo que mostre que os alertas foram gerados corretamente.

```
root@ids:/# tail -f /var/log/snort/snort.alert.fast
05/27-11:48:41.985164 [**] [1:1000004:1] ALERT FTP access attempt to corporate network [**] [Priority: 0] {TCP}
3.2.4.1:39228 -> 3.2.4.55:20
05/27-11:48:46.721526 [**] [1:1000004:1] ALERT FTP access attempt to corporate network [**] [Priority: 0] {TCP}
3.2.4.1:41826 -> 3.2.4.55:20
05/27-11:49:53.544050 [**] [1:1000005:1] ALERT Port scan detected on corporate network [**] [Priority: 0] {TCP}
3.2.4.1:48347 -> 3.2.4.55:135
05/27-11:49:53.547493 [**] [1:1000005:1] ALERT Port scan detected on corporate network [**] [Priority: 0] {TCP}
3.2.4.1:48347 -> 3.2.4.55:3389
05/27-11:49:52.657172 [**] [1:1000005:1] ALERT Port scan detected on corporate network [**] [Priority: 0] {TCP}
3.2.4.1:48347 -> 3.2.4.55:143
```